

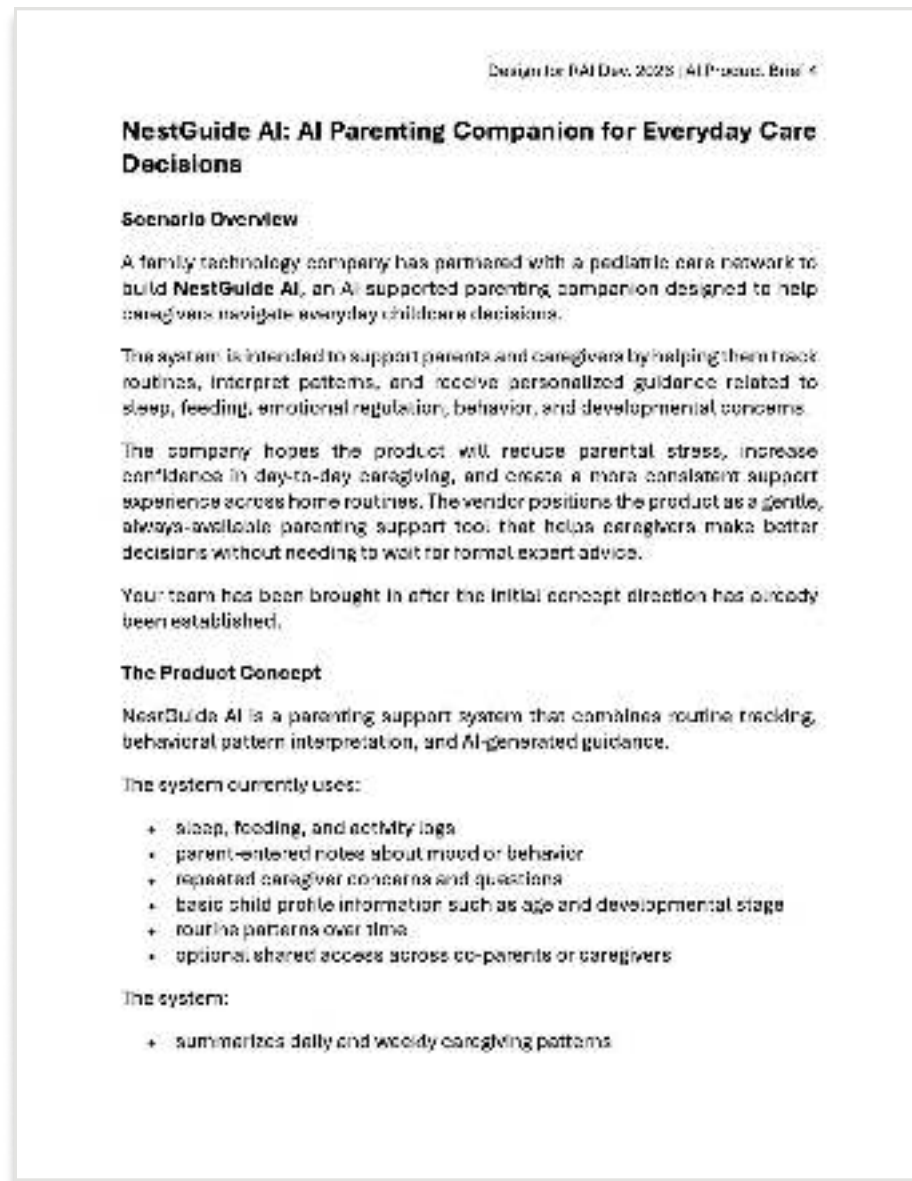
Retropective

Responsible AI

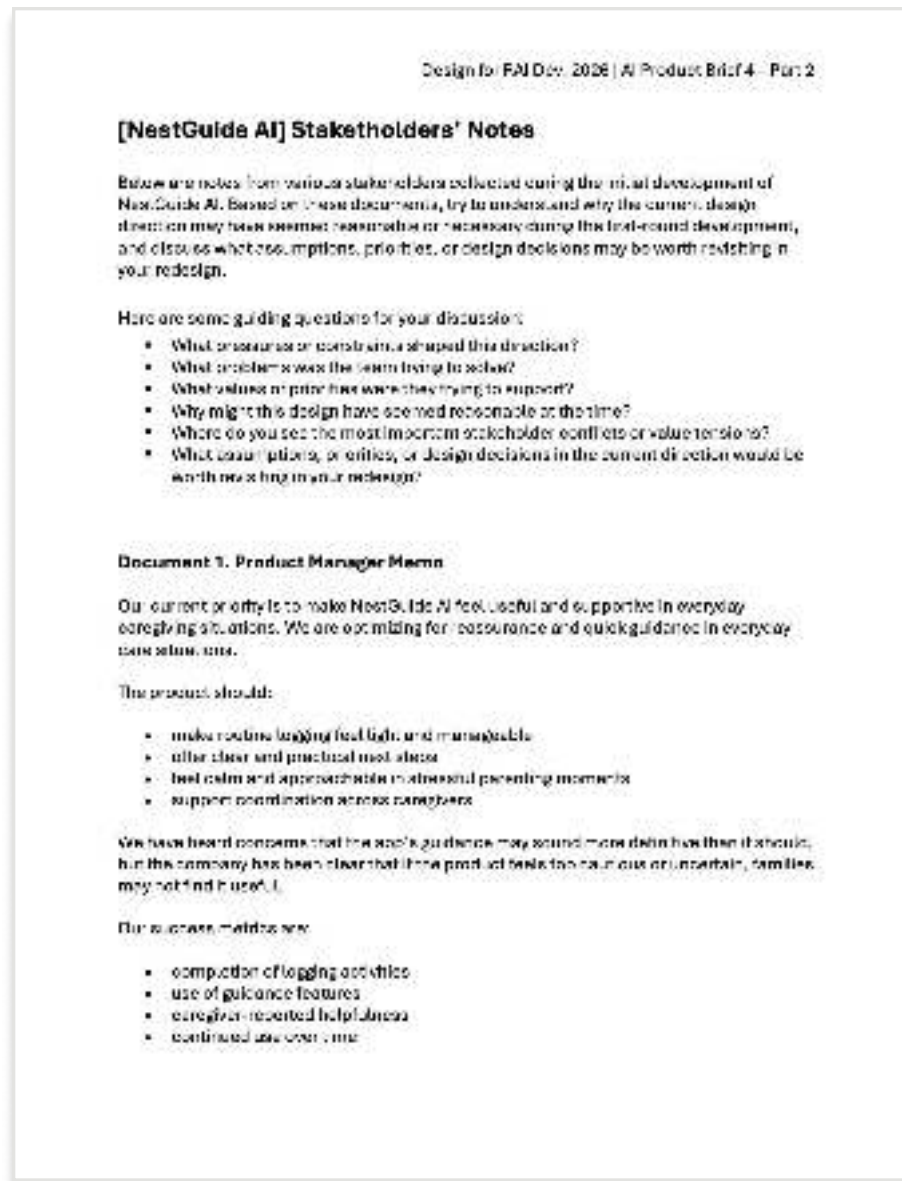
목표 육아 AI 서비스 Nest Guide AI를, AI의 개입이 부모의 판단 주체성을 해치지 않는 방향으로 재디자인

프로젝트 접근법 Desk research → 초기 디자인 → User study → 최종 제안

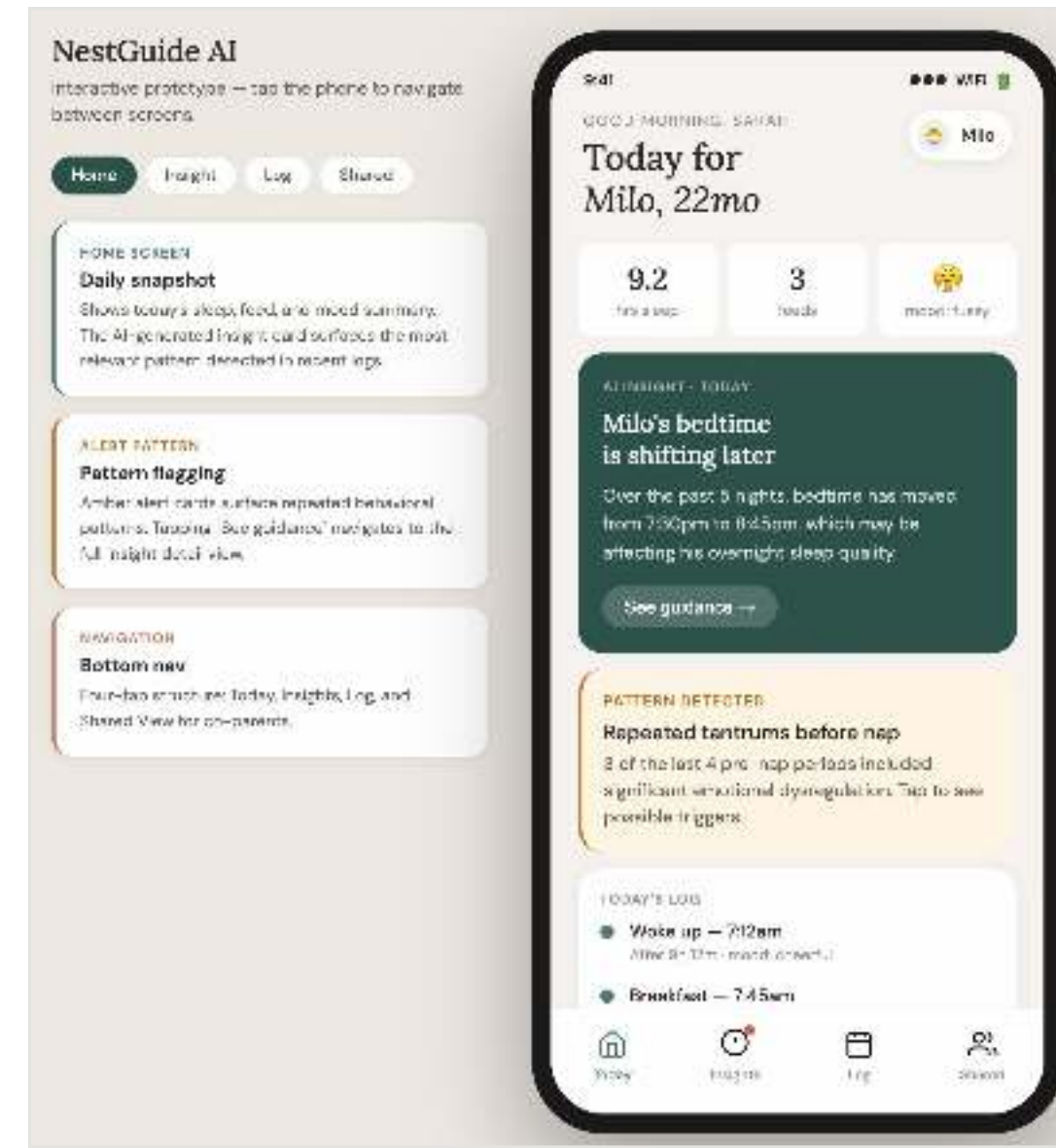
Desk research



제품 개요 — AI Parenting Companion for Everyday Care Decisions



이해관계자 노트 — Stakeholders' Notes



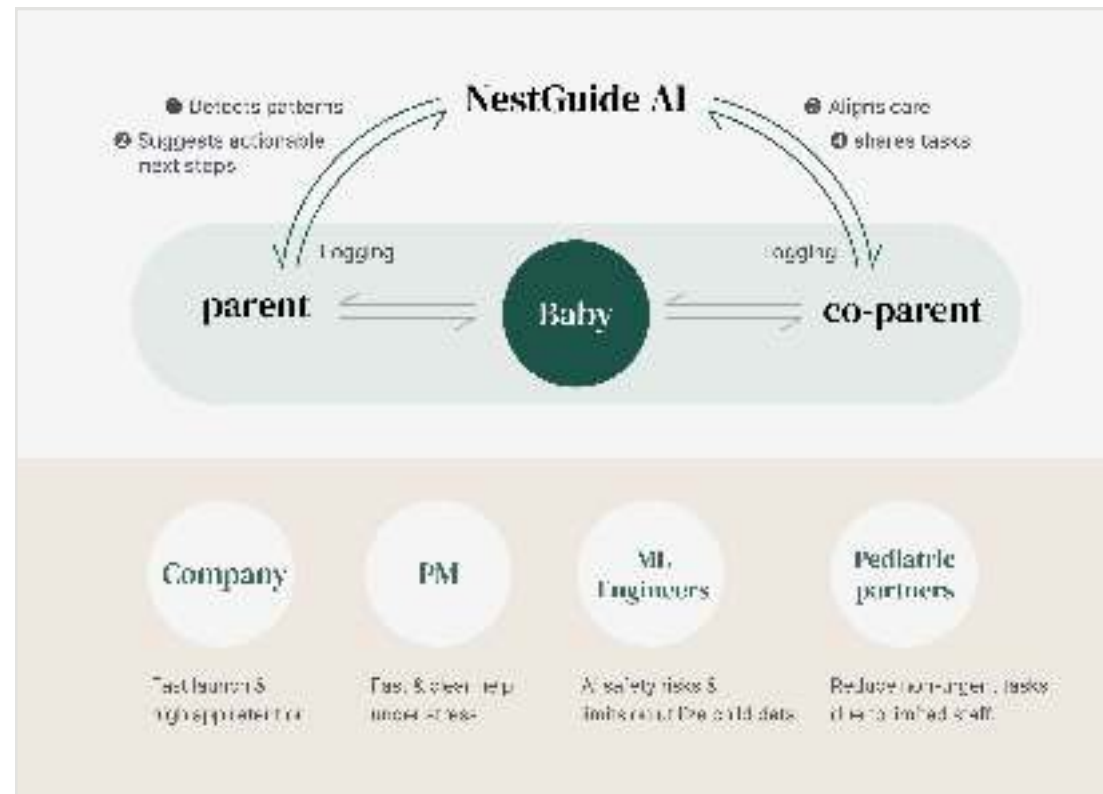
기존 앱 화면 — Today 대시보드

Nest Guide AI라는 제품이 어떤 목표로 나오게 되었으며, 앱은 어떤 기능을 제공하며, 앱의 설계에서의 장점과 한계점을 설명하는 문서를 제공받았다. 또한 이 제품과 관련된 이해관계자들의 니즈를 담아낸 문서도 제공받았다.

이를 바탕으로 현재 이 서비스의 보이는 문제점, 보이지 않지만 치명적인 문제점을 파악해 재디자인하는 걸 목표로 프로젝트를 진행했다.

Desk research

먼저 이해관계자(Stakeholder)와 기존 기능에 내재된 가치를 분석하고, 그로부터 발생하는 가치 긴장(Value Tension)을 도출하였다



Nest Guide AI 이해관계자 맵

이해관계자 가치파악

주요 이해관계자는 부모, 공동 양육자, 기업, PM, ML 엔지니어, 소아과 협력 기관이라고 설정했다.

- 부모는 지치고 스트레스가 높은 돌봄 상황에서 빠르고 명확한 도움을 필요로 했다.
- 공동 양육자는 아이의 루틴과 돌봄 정보를 함께 공유하고 조율할 방법을 필요로 했다.
- 기업과 PM에게는 짧은 기간 내에 서비스를 출시하고 반복 사용과 높은 앱 리텐션을 확보하는 것이 중요했다.
- 소아과 협력 기관은 제한된 인력 하에서 긴급성이 낮은 문의와 반복적인 상담의 부담을 줄이고자 했다.
- ML 엔지니어는 AI 시스템의 한계와 아동 데이터 수집·활용의 한계를 고려해야 했다.



기존 Nest Guide AI 주요 기능 흐름 (STEP 01-04)

기존 시스템에 대한 파악

이해관계자의 요구는 기존 Nest Guide AI의 주요 기능에 반영되었다.

- 시스템은 부모가 수면, 수유, 기저귀 교체, 활동, 정서 상태 등 아이의 일상 데이터를 쉽게 기록할 수 있도록 돕는다.
- 수집된 데이터를 바탕으로 아이의 생활 패턴을 요약하고 다음 행동을 제안한다.
- 또한 동일한 정보를 공동 양육자와 공유함으로써 돌봄의 일관성을 유지하고, 각 양육자가 아이의 상태와 루틴을 함께 파악할 수 있도록 한다.

우리는 기존 Nest Guide AI가 우선시한 가치가 **즉시성, 실용성, 접근성, 공동 양육의 일관성, 의료진의 업무 부담 경감**이라는 것을 확인하였다.

Desk research - 초기 문제 정의

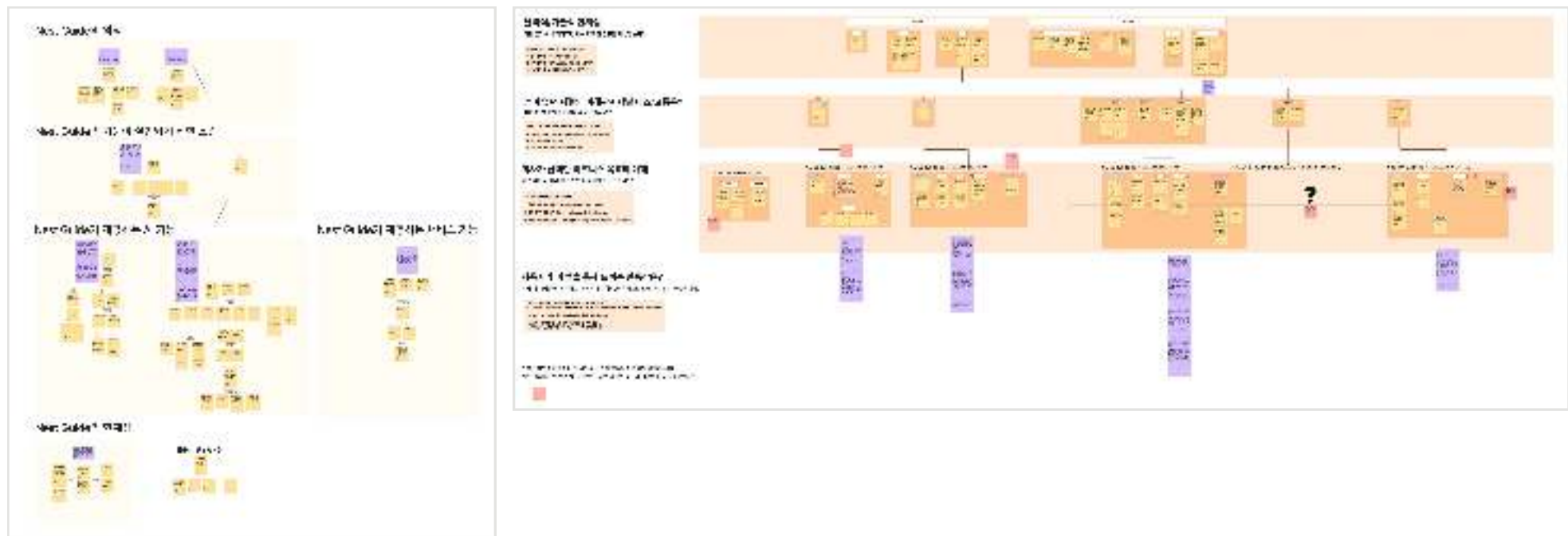
RESPONSIBLE AI
RETROSPECTIVE — 2026

측	기존이 우선시한 가치	간과되거나 약화된 가치	Value Tension	주요 위험
개별성, 쉽고 빠른 루틴 기록	빠른 기록, 로그 기반 패턴 분석, 즉각적인 인사이트	아이의 개별성, 발달 차이, 가정 맥락	즉각적이고 일반화된 조언 대 맥락을 반영한 안전한 조언	AI의 조언이 아이의 실제 맥락과 맞지 않아 유용성과 신뢰를 낮출 수 있음
판단에서의 부모의 주체성	명확한 다음 행동 제안, 지속적인 AI 개입	부모의 관찰, 직관, 그리고 자기 판단력의 성장	AI의 실용성 대 부모의 자체 판단	초보 부모는 AI에 지나치게 의존하게 될 수 있고, 경험 많은 부모는 자기 판단이 저해될 수 있음
공동 양육	정보 공유, 역할 분담, 과업 완료 확인	양육자 간 서로의 상황에 대한 이해, 정서적 부담 공유, 협력적 조율	효율적인 역할 분담과 관리 대 양육자 간 상호 이해와 협력	공동 양육이 대화와 협력이 아니라 책임을 감시하고 평가하는 것으로 여겨질 수 있음

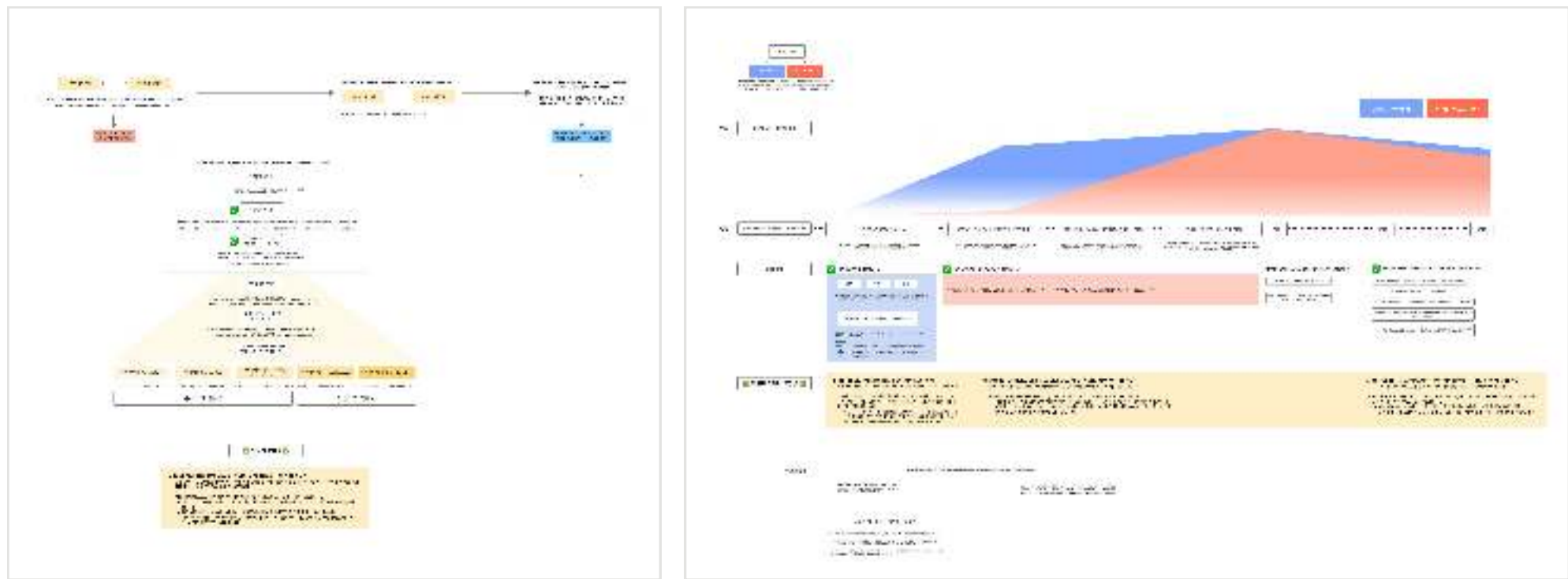
위의 이해관계자 및 가치 분석을 바탕으로, Desk research를 진행하여 기존 서비스, 문헌 자료를 통해 우리는 기존 Nest Guide AI가 **아이의 개별성, 쉽고 빠른 루틴 기록, 판단에서의 부모의 주체성, 양육자 간 상호 이해와 협력**이라는 핵심 가치를 충분히 반영하지 못했음을 확인하였다. 이러한 간극은 세 가지 핵심 문제로 나타났다.

Desk research - 코멘트

Nest Guide AI의 정보를 구조화한 것



부성 정체성 & 모성 정체성 논문을 정리한 것



이때 Bottom-up 프로세스로 개념을 전반적으로 이해해 나갔다.

- 아쉬웠던 점

제공받은 제품 관련 정보를 파악하는 데 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 회사의 목표, 이해관계자의 니즈, 제품의 한계점, 이해관계자의 코멘트 등 정보의 종류가 다양했고, 서비스 구조와 이해관계자 맵, 앱 구조를 파악하는 데도 시간이 걸렸기 때문이다.

그리고 문헌 리서치로 부족한 부분을 파악했는데, 문헌이 굉장히 이론적이었다. 그 이론만으로 앱의 문제점을 짚어내기에는 실용성과 적용 가능성이 떨어진다고 느꼈다.

모은 정보를 바탕으로 수업에서 제공받았던 as is, to be, value tension 등 굉장히 많은 서식에 맞춰 정리했다. 그러나 그것이 Nest Guide AI를 온전히 이해하는 최적의 방법은 아니었다.

그 서식이 어떻게 쓰일지, 쓰여야 할지 모른 채 우선 정리한 것에 가까웠기 때문이다. 어떤 방향으로 서식을 엮을지에 대한 생각이 부족했다. 그래서 제품 정보를 파악하면서 어피니티 다이어그램으로 묶는 데 시간이 다소 낭비되었다.

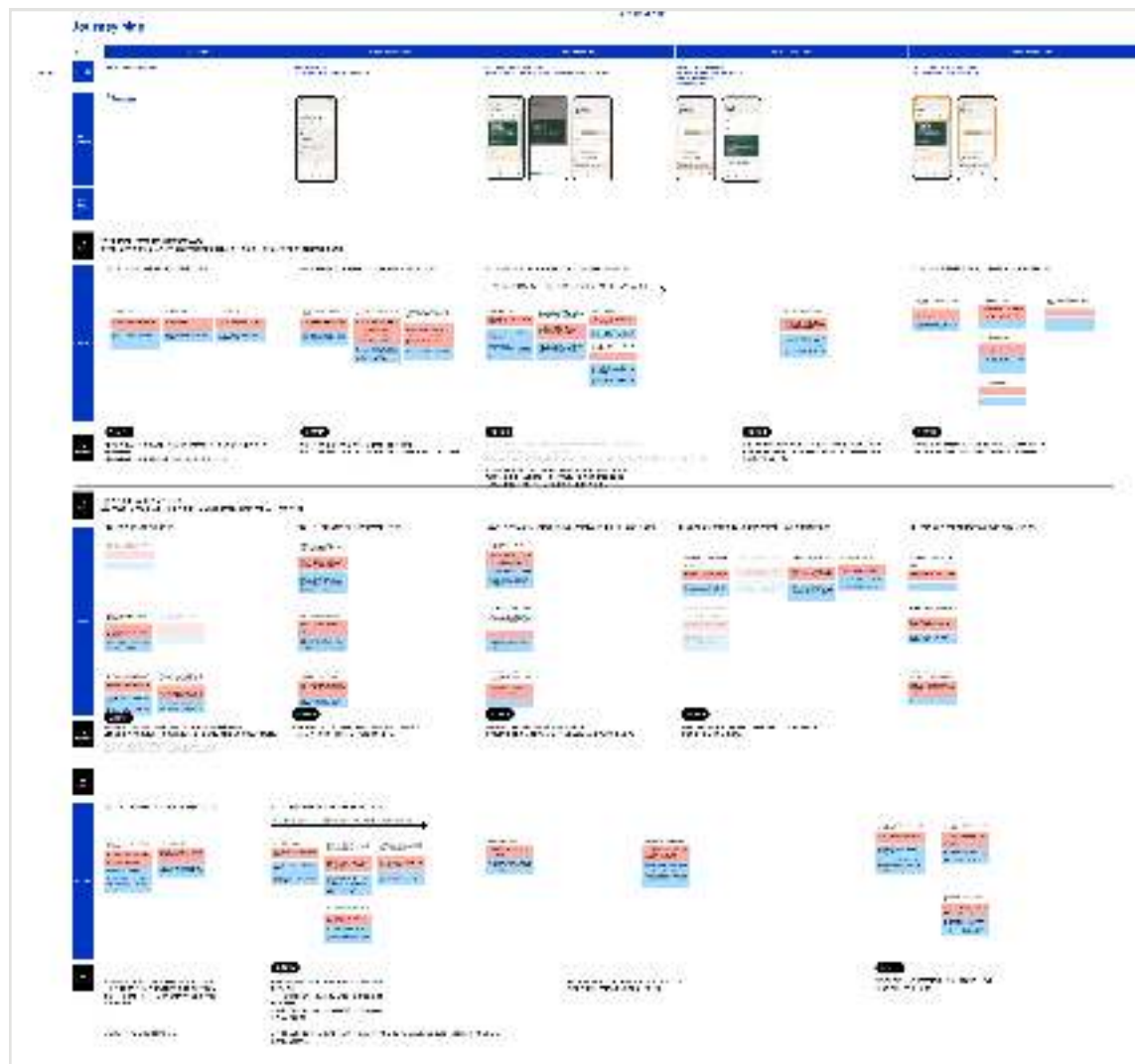
→ 다음에 할 것

이론을 가져오는 것도 좋지만, 이론이 실제로 구현된 앱이나 가이드라인을 디자인 검토에 먼저 적용하는 편이 더 실용적일 것 같다.

현재 발생한 문제점을 가치의 축, 지키고 있는 가치, 간과된 가치, value tension, 위험 사항으로 정리하는 툴을 쓰는 습관을 들이는 것이 좋을 것 같다.

Desk research

주어진 정보 내에서 문제를 정의한 것이기에 실제 서비스 이용 과정에서 어떻게 나타나는지 확인하기 위해, 저니맵과 Service Blueprint을 결합한 분석을 진행하였다.



저니맵 × 서비스 블루프린트 — 6단계 흐름에 3개 가치 축 대응

여정 지도를 통해서 분석한 가장 큰 인사이트는 “AI의 역할이 시간에 따라 달라져야 한다”는 것이다.

이후 AI의 역할이 달라져야하는 포인트를 알아내기 위해 브런치, 네이버 블로그의 육아 일지를 찾아내며 12개의 핵심 자료를 통해 정리하였다.

시기	부모가 겪는 어려움	그래서 필요한 AI의 역할
생후 0~3개월 (패턴 형성 전)	배고픔·졸림·불편함 중 무엇 때문에 우는지 구분하지 못한다. 판단의 근거가 없다.	직접적인 설명과 구체적인 조언. 아이의 신호를 대신 읽어준다.
생후 3개월 이후 (패턴 형성 후)	일상 루틴보다 평소와 다른 변화가 생겼을 때 어려움이 두드러진다. (이얌이, 수면 퇴행, 분리 불안)	패턴 요약이 아니라, 부모가 변화를 이해하도록 돕는 설명.
생후 9개월 무렵 (루틴 안정기)	기록 경험이 갈린다. ① 알면서도 계속 기록해야 한다는 강박 ② 관리에서 관찰로 목적 전환	기록과 조언을 넘어, 부모가 직접 관찰하고 해석하는 과정을 지원.

육아 시나리오 분석 — 시기별 어려움과 필요한 AI 역할

육아 시나리오 분석 결과는 **AI의 역할 변화가 언제, 어떤 성격으로 일어나야하는지**를 설정하는데 도움이 되었다**핵심 발견**은 **부모에게 필요한 도움이 아이의 패턴이 형성되기 전과 후로 크게 갈린다는 것**이다.

초기 리디자인 컨셉

<3단계 위계>

리디자인 최종 목표 및 3가지 주요 전략

High level — 목표

Mid level — 가치

Low level - 디자인 기능

① 육아 스트레스 최소화

육아 상황에서 부모가 느끼는 스트레스를 최소화한다.

① 주체성을 해치지 않는 AI

실질적인 조언을 제공하되 부모의 주체성을 해치지 않는다.

부모의 주체성을 지원하기 위한 시기별 AI 개입 조정: 3가지 개입 모드

② 판단에서의 부모의 주체성 향상

아이를 관찰하고 판단하는 경험을 통해 부모의 육아 역량을 키운다.

② 아이의 개별성을 반영하기 위한 쉽고 빠른 루틴 기록

개별적 특성과 돌봄 단계를 반영하면서도 기록의 부담을 주지 않는다.

아이의 개별적 맥락을 수집하기 위한 일방향 AI와 대화형 AI의 결합

아이의 개별 맥락을 담은 Care Context Card 상세화

부담 없이 할 수 있는 쉽고 빠른 루틴 로깅

③ 상호 이해의 공동 양육

완료 여부 확인이 아니라, 각자의 역할을 바탕으로 상호 이해와 협력을 돕는다.

상호 이해를 지원하는 공동 양육 기능

현재 Nest Guide AI가 간과하고 있는 가치의 문제점과 시나리오 & 저니맵 분석을 통해 발견한 AI의 개입 지점이 육아 경험과 아이의 패턴 형성에 따라 다르게 진행되어야한다는 인사이트를 결합해서 컨셉을 정리했다.

우선 High level에서는 궁극적인 목표, Mid level에서는 반영해야하는 가치 Low level에서는 가치를 실행하기 위한 디자인 기능으로 정리하였다.

초기 리디자인 코멘트

참고한 자료

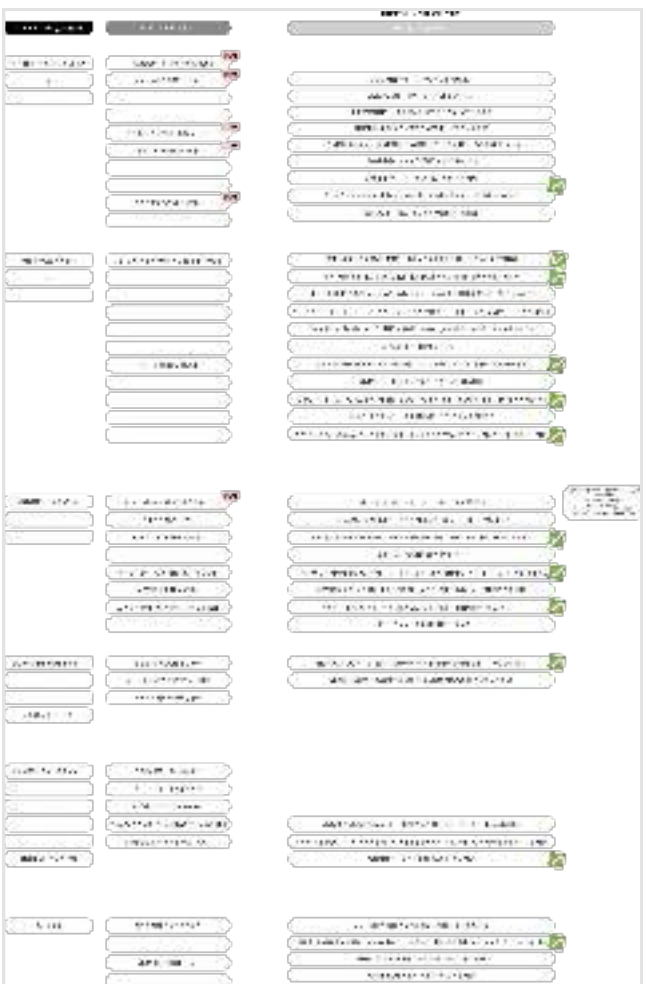
Core value



Design Strategy



디자인 컴포넌트를 탐색하기 위한 발산 과정



Design direction



+ 잘된 점

Desk research에서 발견한 문제점에서 곧바로 유저스터디를 하는 것이 아니라, 추가적인 리서치를 진행하면서 **사용자의 입장에서 바라보았을 때 드러나는 앱의 문제점이나, 사용자의 흐름을** 알아본 것에서 **AI 개입을 조절하는데 특정 시기에 따라서 달라질 수 있다는** 엄청난게 큰 아이디어를 얻었다.

또한 무엇이든 문제점은 많아보이고, 중요해보이곤 했는데 이를 구체적인 형식인 ‘high level’, ‘mid level’로 계층을 나눠서 정리해두니, 뒤에서도 연달아 필요한 디자인 기능이 잘 연결될 수 있었다.

- 아쉬웠던 점

챌린지는 형식에 맞게 잘 정리된 것도 있었다.

그러나 내가 이해하기에 형식이 너무 많았고, 그것들 간의 통합이 어려웠다.

오히려 핵심 정보가 여러 틀에 나뉘어 갇혔다. 결국 판단의 기준을 어떤 걸로 삼아야 하는지 혼란스러웠다.

→ 다음에 할 것

올바른 형식으로 주어진 정보를 잘 정리하는 것은 중요하다.

그러나 형식이 너무 많아질 경우, 혹은 내가 이해하지 못하는 형식을 가져올 경우에는 이게 혼란을 줄 수 있다는 점을 기억하고, 형식에 대한 공부를 할 필요성을 느꼈다.

초기 리디자인 컨셉

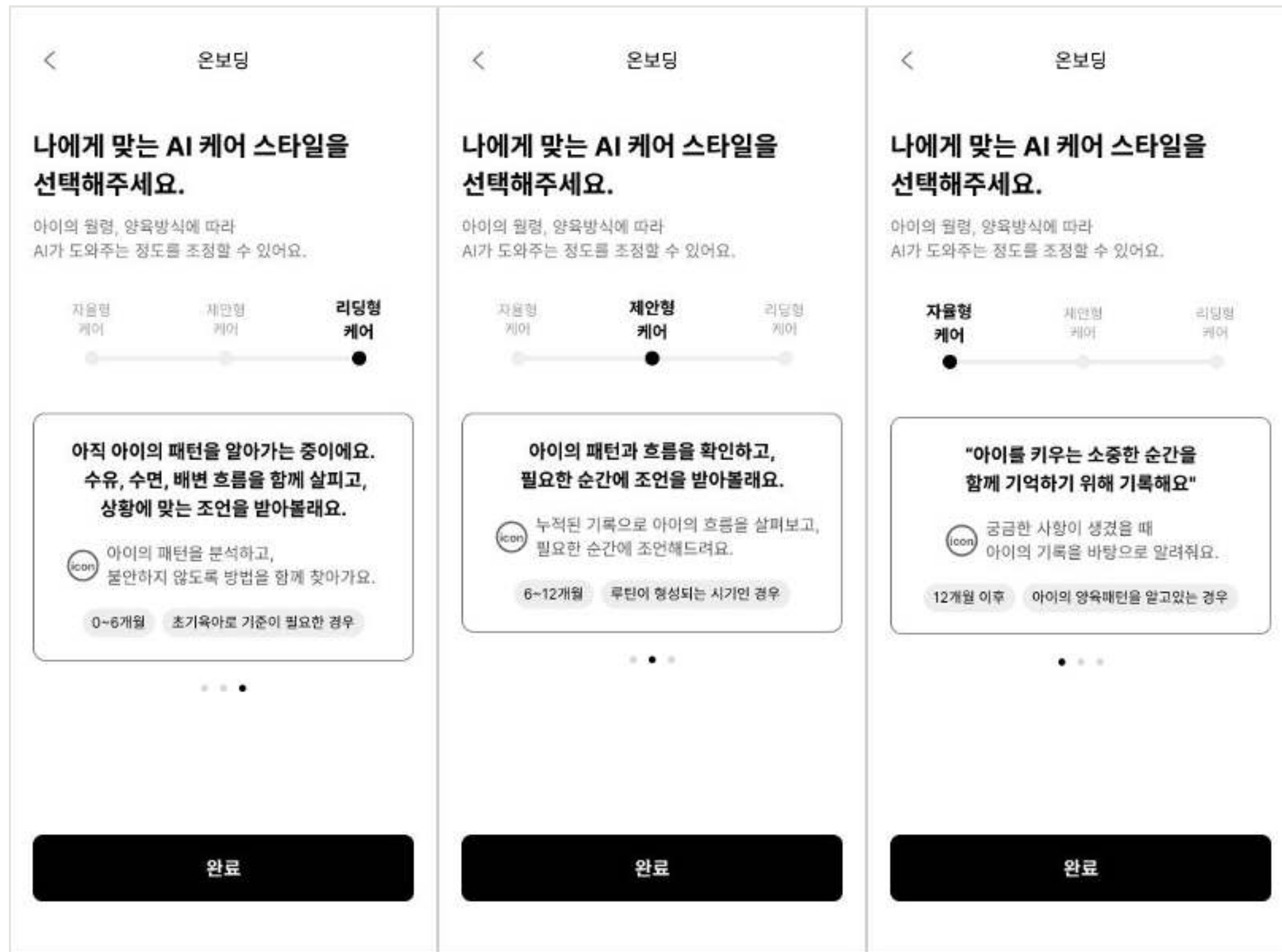


Figure 3. 3가지 유형의 AI 개입 모드 — 초기 UI 와이어프레임

부모의 주체성을 지원하기 위한 시기별 AI 개입 조정: 3가지 개입 모드

‘부모가 AI를 앞서가는 시점’이라는 발견은 AI가 모든 시기에 동일하게 개입해선 안 된다는 결론으로 이어졌다.

0~3개월, 3~6개월, 6~12개월 구간별로 개입 수준이 다른 모드를 온보딩 단계에서 제공한다.

0~3개월 Parenting Guide는 초보 부모에게 명확한 조언을, 3~6개월 Parenting Helper는 패턴 변화의 원인을, 6~12개월 Parenting Guardian은 개입 최소화로 주체성을 키우는 조언을 제공한다.

초기 리디자인 컨셉



Figure 4. 대화형 AI

Figure 5. 3가지 유형의 대화형 AI 프롬프트 아키텍처

Figure 6. Care Context Card

아이의 개별적 맥락을 수집하기 위한 일방향 AI와 대화형 AI의 결합

이는 대화형 AI를 기존 일방향 조언 구조와 결합한 것이다. 맥락이 부족할 때 AI가 먼저 되묻는 대화형 구조를 더해, 예를 들어 "최근 체중 변화나 발열이 있었나요?"와 같은 질문으로 기록만으로 알기 어려운 상태를 채운다. 이 맥락은 Care Context Card로 이어져 대화만으로 아이의 맥락이 쌓이도록 했다.

이를 위해 시스템 프롬프트를 일방향 구조와 대화형 구조 두 가지로 설계하였다. 평소에는 일일 조언처럼 짧은 정보를 일방향으로 제공하고, 부모가 더 물어보고 싶을 때만 대화로 확장된다.

아이의 개별 맥락을 담는 Care Context Card 상세화

아이의 개별성을 담고자 발달 맥락과 가정 환경까지 AI가 기억할 맥락을 담는 시스템이다. 프로필·건강 및 발달 메모·케어 맥락·부모 상태·양육 가치관을 그룹화하며, 대화형 AI가 되물어 채운 정보도 여기 축적된다.

초기 리디자인 컨셉



Figure 6. Log by watch — 초기 UI 와이어프레임

부담 없이 할 수 있는 쉽고 빠른 루틴 로깅

쉽고 빠른 루틴 로깅이다. 로그는 AI 조연의 기반이지만 부담과 강박을 유발할 수 있어, 위치와 음성 인식으로 휴대폰 없이 기록하게 했다.

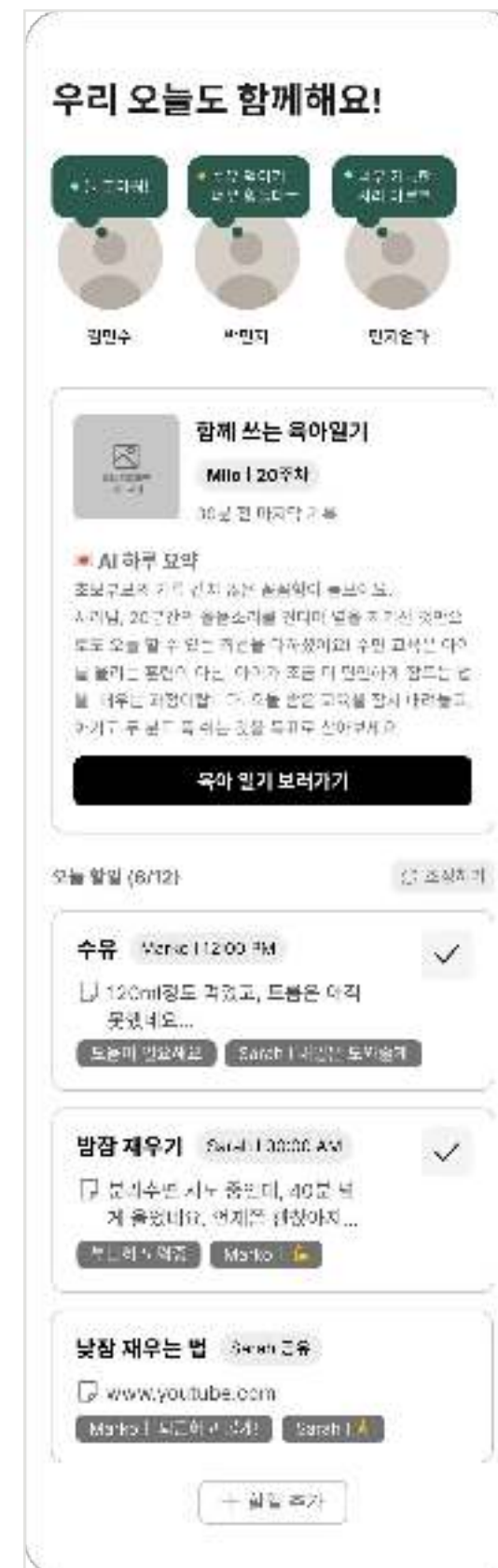


Figure 7. 공동 양육 초기 UI 와이어프레임

상호 이해를 지원하는 공동 양육 기능

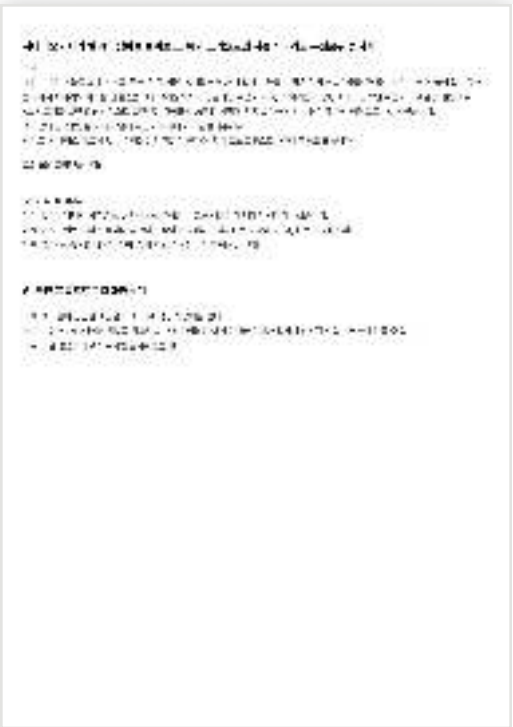
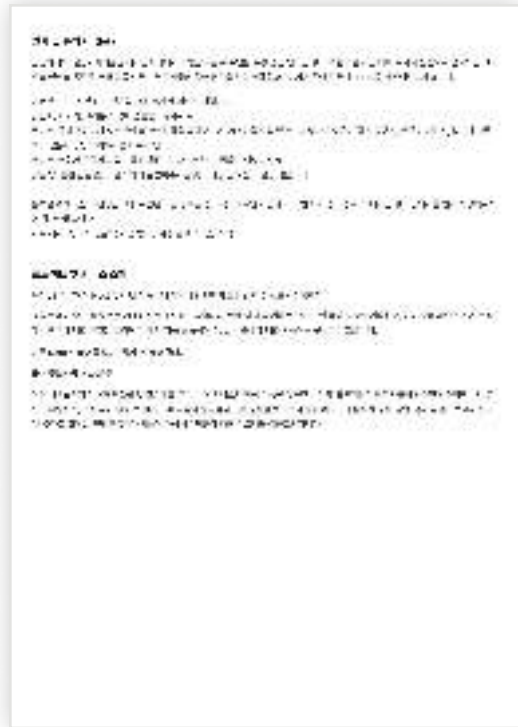
공동 양육을 서로의 상황을 이해하고 협력하는 과정으로 재정의하고자 했다. 이를 위해 세 가지 기능을 설계했다.

첫째, 감정 공유. 화면 상단에서 각 양육자가 자신의 감정 상태를 한 줄로 보여준다. "항상 고마워" 또는 "수유가 너무 힘들어" 같은 식이다. 과업의 완료 여부보다 앞서, 양육자가 지금 어떤 마음과 상황에 있는지를 드러내기 위한 장치다.

둘째, 공유 양육 일지. AI가 두 양육자의 기록을 하루 단위 요약으로 정리한다. 데이터를 나열하는 것이 아니라 그날의 케어 맥락과 부모의 노력을 함께 돌아본다.

셋째, 맥락 및 코멘트. 할 일 목록의 각 항목에 담당자와 시간뿐 아니라 진행 상황을 남긴다. "120ml 먹었는데 아직 트림을 안 했어" 또는 "도움이 좀 필요해" 같은 것이다. 단순한 완료/미완료 확인을 넘어, 각 과업이 어떤 상황에서 이루어졌는지와 서로 어떻게 도울 수 있는지를 공유하게 한다.

유저스터디



1차 인터뷰 질문지

공동 양육자와의 1차 그룹 인터뷰

1차 인터뷰는 2026년 5월 29일, 생후 12개월 아이를 양육 중인 공동 양육 부부를 대상으로 약 65분간 진행된 반구조화 인터뷰(Semi-structured Interview)로 실시되었다.

유저스터디의 목적

인터뷰에 앞서 네 가지 가정을 세웠다. 초기 디자인은 모두 여정 지도와 데스크 리서치(Desk Research) 기반의 디자인 일 뿐이었다. 이를 보완하고자 유저스터디를 진행하여 Assumption을 검증하고자 했다.

1. 양육 상황은 발달 단계별로 발생하는 어려움이 다른지 그리고 0~3/3~6/6~12개월 구분이 실제 경험과 맞는지
2. AI 개입 모드가 3단계로 나뉘는 것이 유용한지
3. AI가 수용성, 유용성, 신뢰성, 가시성, 주체성, 의존성, 지속성 일곱 측면에서 사용자는 책임감 있게 작동한다고 느끼는가
4. 공동 양육 기능이 실제 공동 양육의 어려움을 해결하는데 유용한가

인터뷰 방법

네이버 블로그, 브런치 등 실제 양육 사례를 바탕으로 0~24개월 양육 상황을 다루는 9개의 만들어진 시나리오 카드를 바탕으로 부모가 이를 “항상 겪는 고민”과 “특정 시점에 특히 겪는 고민”으로 분류하고 중요도를 상/중/하로 표시하게 했다.

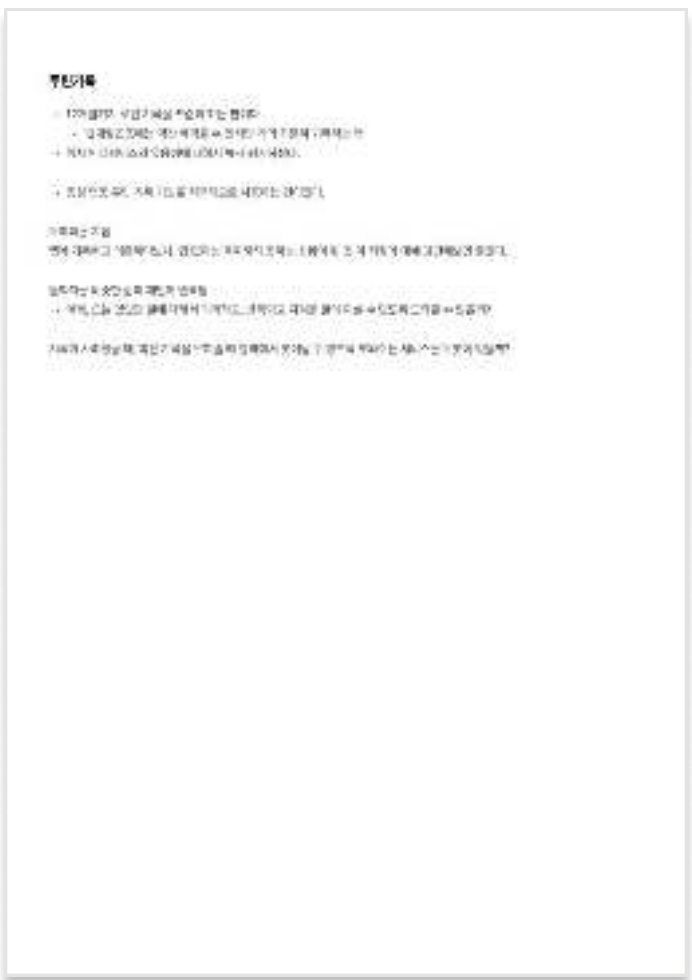
“상”인 상황에는 시기별 AI 프롬프트를 사용해보게 하고, 그 응답을 바탕으로 앞서 정의한 일곱 측면을 이야기했다. 이어 루틴 로깅에는 위치 인터페이스와 음성 녹음이 도움이 될지, 공동 양육에는 가장 힘든 지점과 설계한 기능의 완화가 가능성을 물었다.

유저스터디 분석 결과

인터뷰 디브리프



인터뷰 디브리프



인터뷰 발화

“돌까치는 했는데, 그 이후로는 아이 패턴이 어느 정도 고정되더라고요. 아침, 점심, 저녁, 간식까지 다 자리를 잡아서 그만됐어요.”

“가장 믿을 만하고 신뢰도 높은 전문가의 말이 있는 게 제일 좋아요. 출처가 정확하게 적혀 있는 걸로요.”

“지금 첫째는 따로 기록 안 하고 있어요. (둘째도) 이제 거의 12개월 다 되니까 하루 이틀씩 건너뛰게 되더라고요.”

“돌 지나면 그냥 감으로 키우게 돼요.”

“1년 내내 같은 하루를 사는 것 같아요. 이게 오늘인지 어제인지 내일인지... 일상이 그냥 똑같아요.”

인사이트

1차 인터뷰에서 네 가지 발견을 얻었다.

첫째, 발달 정보는 시기와 무관하게 항상 필요했고, 패턴이 자리 잡는 시점은 아이마다 달랐다 (인터뷰이의 아이는 생후 12개월 무렵).

둘째, AI 신뢰는 출처에서 비롯되었다. 유명 전문가나 의사 소견처럼 출처가 명시되길 원했다.

셋째, 역량이 성장할수록 AI·로깅 의존도는 낮아졌다. 경험이 쌓인 부모는 본능적으로 판단했다.

넷째, 기록 자체는 어렵지 않았지만, 어제·오늘 기록 여부가 헛갈릴 만큼 특별한 것 없이 하루가 빠르게 지나간다고 느꼈다.

가정이 어긋난 지점

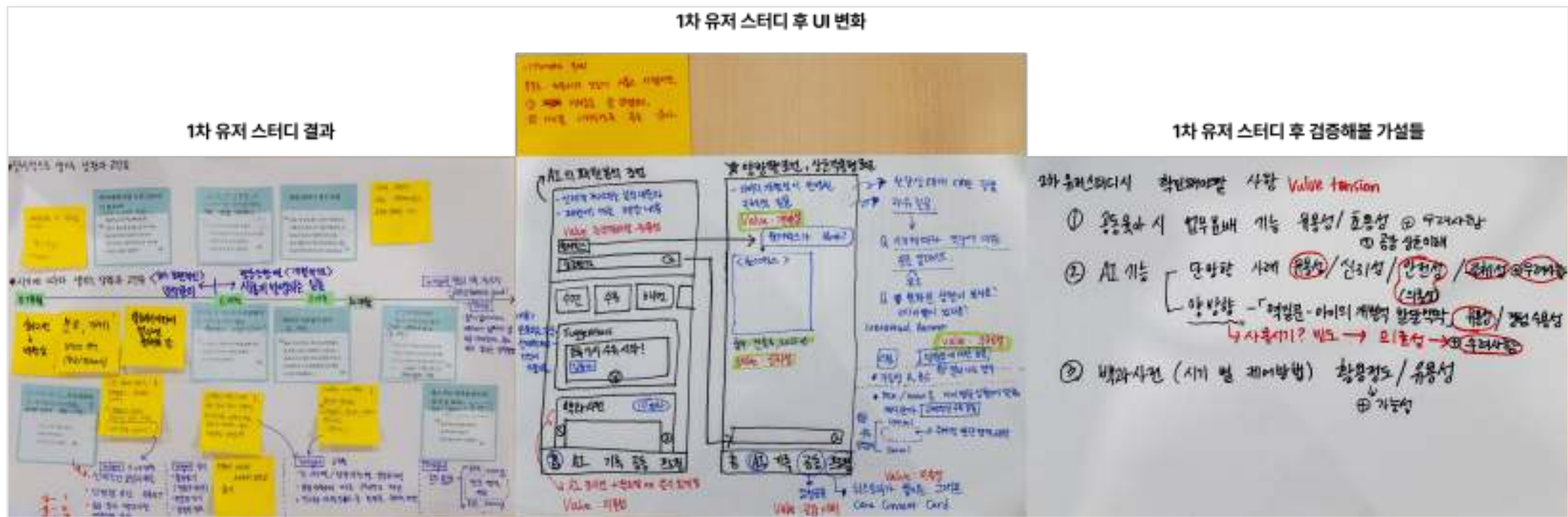
문제는 이러한 발견이 초기 전략과 맞지 않았다는 점이다.

부모의 양육 역량은 시간이 지남에 따라 성장했다. 그러나 발달 정보는 시기와 무관하게 항상 필요했고, 패턴이 자리 잡는 시점은 아이마다 달랐다. 다시 말해 '패턴이 형성되기 전과 후'를 기준으로 시기별 AI 개입을 조정하는 방식은 실제 경험과 맞지 않았다.

그 결과 우리는 **시기가 아니라 부모의 양육 역량을 기준으로 AI 개입 수준을 조정하는 것이 더 타당**하다고 판단했다.

1차 유저스터디 코멘트

1차 인터뷰 디브리프



인터뷰 디브리프를 진행했지만, 한 팀의 인터뷰였기에 어피니티 다이어그램으로 분석하지는 않았다. 디브리프 때 정리한 내용으로 초기 가정이 맞는지 확인하고, 다음 디자인을 어떻게 진행할지 논의하는 데까지 이어졌다.

- 아쉬웠던 점

다만 인터뷰 원문을 전사해 구체적으로 살펴볼 필요가 있었다. 시간 관계상 인터뷰의 구체적인 내용을 들여다보기보다, 우리가 확 인하고자 한 assumption만 검증하는 접근을 택했다.

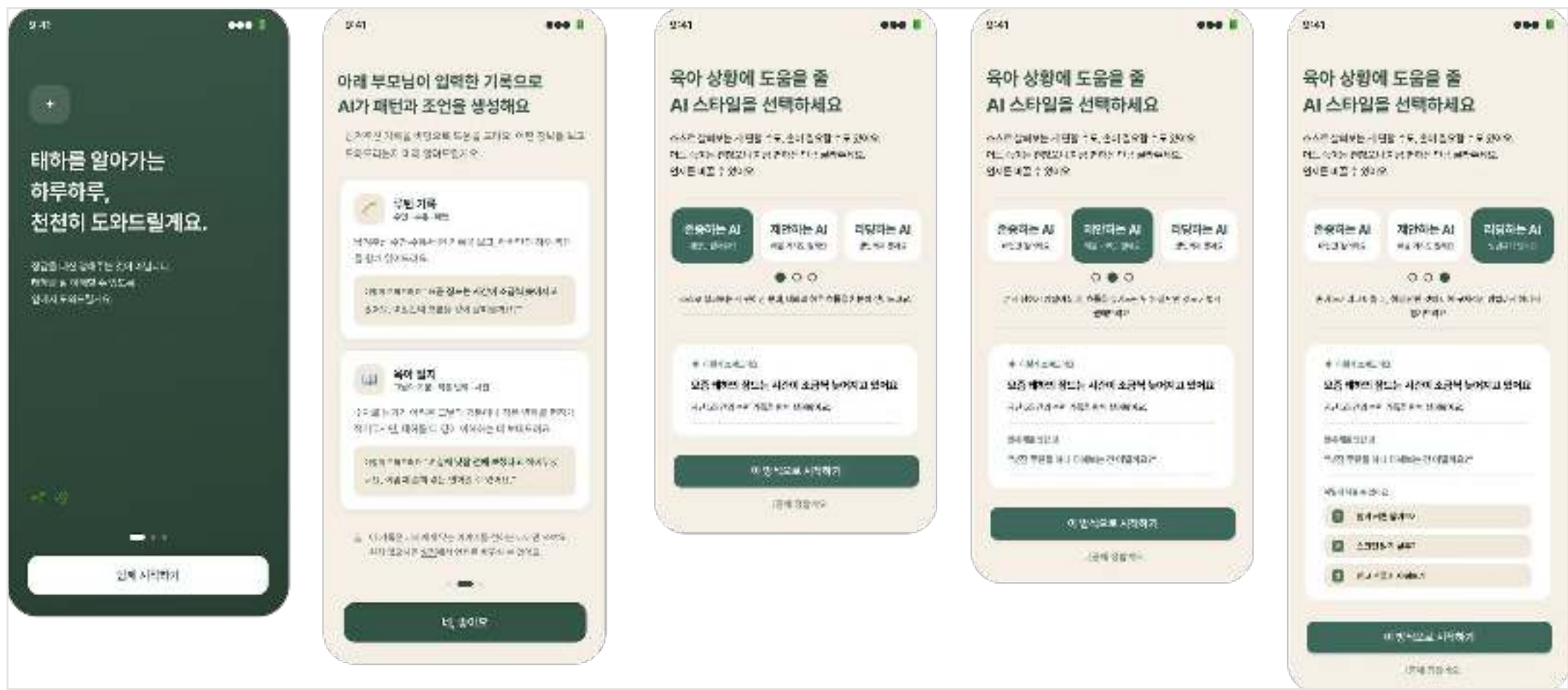
인터뷰 질문지를 만들기로 한 미팅에, 질문지와 함께 진행할 시나리오 기반 질문까지 시나리오 카드로 미리 준비해 갔다. 한 번에 너 무 많은 정보를 공유했고, 아직 결정되지 않은 사항까지 미리 만들어 설득하려 한 셈이었다. 의욕은 좋았지만 비효율적이었다.

→ 다음에 할 것

아이디어를 먼저 제안하고, 확정된 뒤에 추가 자료를 만드는 편이 효율적이다.
판단의 기준이 될 아이디어나 컨셉 위주로 준비하고, 우선순위가 낮은 작업은 그다음에 하는 것이 중요하다는 것을 깨달았다.

초기 디자인 전략 수정

RESPONSIBLE AI
RETROSPECTIVE — 2026



온보딩 — 역량 기반 AI 케어 스타일 선택

초기 디자인 전략 수정

이 판단을 바탕으로, 1차 User Study이후 보다 구체적인 프로토타입을 만들기 위해 기능 전반을 조정했다.

첫 번째 변경은 **AI 개입의 축을 '시기'에서 '역량'으로 옮긴 것이다.**

두 번째 변경은 대화형 인터랙션이 아닌 **양방향 인터랙션**으로 방향을 옮겼다.

원래는 AI 성능이 향상될수록 아이의 개별성에 맞는 실질적인 조언이 가능하리라 보고, 부족한 맥락을 채우기 위해 AI가 각 아이의 정보를 능동적으로 수집하는 개인화된 대화형 방식을 계획했다. 그러나 두 가지 현실이 이 방향을 조정하게 만들었다. 하나는 **3개월이라는 개발 제약**이었고, 다른 하나는 아이의 개별성을 반영하는 데 로그 데이터 이상의 많은 데이터가 필요하지 않다는 발견이었다.

대신에 기존 AI가 채우지 못했던 **‘판단에서의 부모의 주체성과 양육 역량 성장’을 지원하는 방향으로** 기능을 조정했다.

초기 디자인 전략 수정



온보딩 — 역량 기반 모드 선택

온보딩 과정에서 부모가 자신의 양육 역량을 기준으로 개입 수준을 직접 선택하도록 AI를 설계했다.

AI는 역량에 따라 Respect, Suggestion, Leading의 세 가지 유형으로 구분되며, 부모는 자신에게 맞는 유형을 선택할 수 있다.

- Respect Mode: 로그를 정리하고 패턴만을 알려주는 분석 중심 유형.
- Suggestion Mode: 패턴을 알려주는 동시에 시도해볼 만한 선택지를 함께 제안.
- Leading Mode: 패턴과 선택지를 넘어 부모가 직접 시도해볼 수 있는 구체적인 단계까지 제안. 모든 것이 낯선 초보 부모를 주로 상정한다.

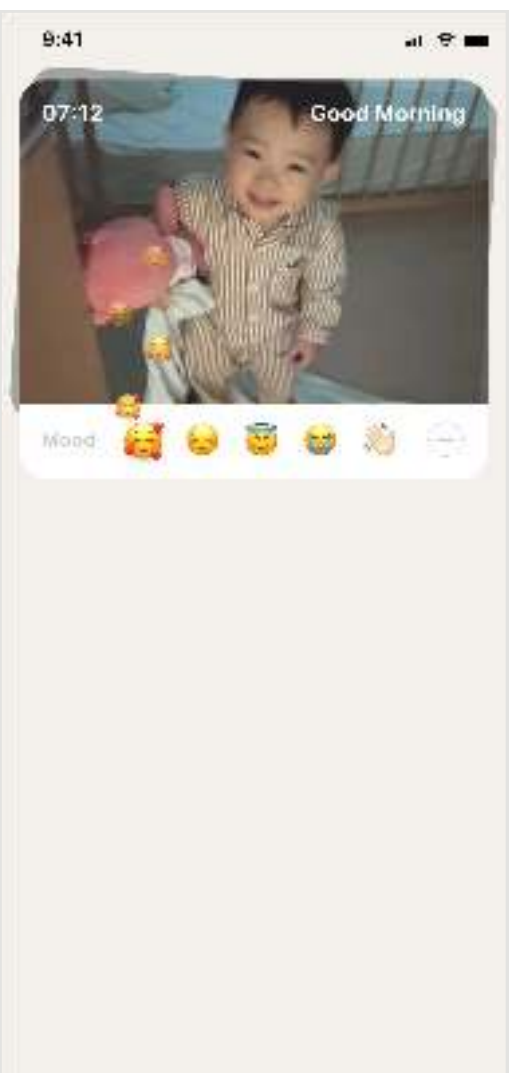
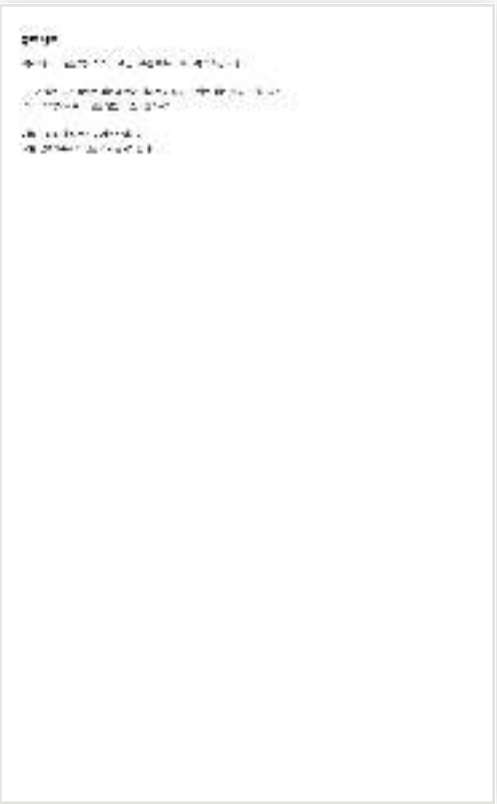
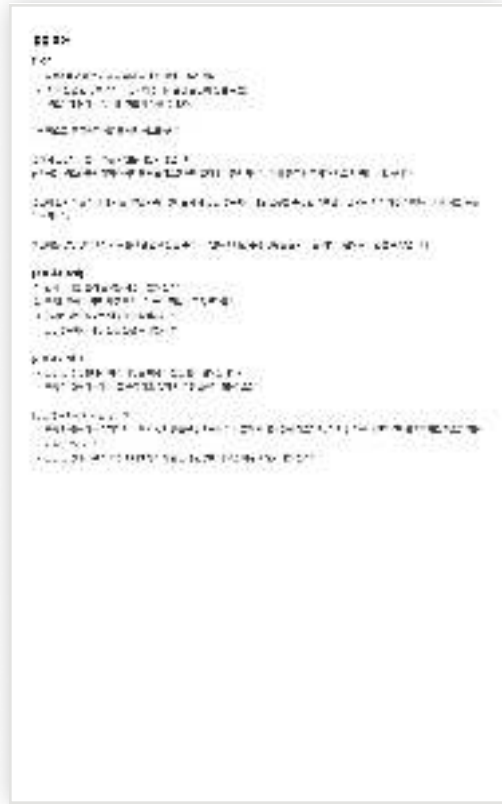


Figure 10. 사진 기능이 추가된 로그

루틴 로깅을 ‘쉽고 빠른’ 로깅에서 ‘하루의 특별한 순간을 담는’ 로깅으로 확장한 것이다.

인터뷰에서 부모는 초기 양육 과정에서 아이의 수면이나 기저귀 상태를 자주 사진으로 찍어 소아과 진료 시 참고 자료로 활용하고 있었다. 사진은 이미 전문가의 도움이 필요할 때 근거 자료로 쓰이고 있었던 것이다. 아이의 발달에 변화가 생긴 순간이나 그 밖의 특별한 순간까지 함께 담아낸다면 반복적인 루틴 로깅에 변화를 가져올 수 있으리라 보고, 사진 및 코멘트 기능을 추가했다. 이는 전문가 상담이 필요할 때 보여줄 사진을 수집함과 동시에, 하루의 특별한 순간을 남겨두는 역할을 한다.

2차 유저 스터디



한부모(Single Parent)와의 2차 인터뷰

2차 인터뷰는 2026년 6월 3일, 생후 24개월 이상 아이를 양육 중인 부모를 대상으로 약 66분간 진행된 반구조화 인터뷰로 실시되었다. 1차가 부모의 경험을 “열어놓고 듣는” 발산적 인터뷰였다면, 2차는 재설정한 방향을 화면으로 구현해 반응을 확인·수렴하기 위해 진행되었다.

인터뷰 방법

검증하고자 한 핵심 가정은 “부모의 양육 역량이 성장할수록, AI의 개입을 줄이는 방향으로 사용하게 될 것이다”였다.

AI를 Respect, Suggestion, Leading 세 단계로 구분하고, 부모가 역량 기준으로 모드를 설정·조정하는 프로토타입을 제작했다.

온보딩 과정에서 육아 역량이 있는 부모의 선택과, 육아 역량이 없는 부모의 선택을 각각의 입장에서 진행하도록 설계했다. 그리고 그 이유를 확인했다.

이와 더불어 대화형 AI의 필요성, 사진 기록이 추가된 루틴 로깅과 공동 양육 화면의 도움 여부도 살펴보았다.

2차 유저 스터디

근거 — 인터뷰 발화

① 모드 선택

“수면 퇴행 같은 단어를 넣어주면, 정말 우리 아이가 수면 퇴행을 겪고 있는 건가 하고 다시 한번 멈춰서 생각하게 돼요. 그 제안은 괜찮은 것 같아요.”

“저는 이미 겪어봤어요. 이미 겪어봤기 때문에, 이렇게 하나하나 나열해줄 필요는 없다고 생각해요.”

② AI 신뢰

“정답은 없어요. 육아에는 정말 정답이 없어요. 그래서 이 정보를 알고 그 방법들을 시도해 보기는 하지만, 거기에 너무 매달릴 수는 없어요.”

“이게 꼭 수면 퇴행이 아닐 수도 있어요. 배앓이나 이가 나는 것 같은 건 낮밤을 가리지 않으니 까요.”

“도움은 되겠죠. 그런데 그걸 맹목적으로 믿지는 않을 것 같아요.”

“엄마가 더 잘할 거예요, 왜냐하면 아이를 키우면서 아이를 관찰하고 가까이에서 지지해주는 사람은 엄마니까요.”

③ 루틴 로깅

“안 하면 왠지 허전하고 불안해요. (그래서 두 돌까지 계속했어요.)”

“로깅이 점점 해야 할 일처럼 느껴지기 시작했어요.”

④ 공동 양육

“그냥 말로 하면 되잖아요. 이렇게(감정을 보여주는 것) 눈에 보이게 늘어놓으면 싸움이 날 거예요.”

“아빠가 아이가 얼마나 먹었는지 확인해두면, 나중에 엄마가 일어났을 때 몇 시에 몇 밀리리터를 먹었는지 알 수 있어요.”

인사이트

첫째, 인터뷰이는 개입이 가장 적은 Respect를 처음 선택했다. 아이의 패턴이 불규칙해, 고정된 루틴보다 변화를 그대로 반영해주길 원했기 때문이다. Suggestion도 유용하다고 말했으나, 단계별 지침의 Leading은 지금 필요하지 않다고 말했다. 패턴과 가능성 정보만으로 충분했고, 세부 단계는 이미 아는 내용이었다. 다만 초보 부모에게는 Leading도 도움이 될 거라 보았다.

요컨대 양육 역량에 따라 AI 개입 수준을 조정하는 것이 유용함을 확인했다. 모드 선택이 핵심 가정을 뒷받침했다.

둘째, 부모들은 AI에게 정답이 아니라 참고할 정보를 원했다. 육아에 정답은 없고, AI가 아무리 뛰어나도 아이를 완전히 이해할 수는 없다는 것을 알고 있었다.

육아 핵심은 관찰과 직관이며, AI는 정보를 제공할 뿐 최종 판단은 부모 몫이었다.

셋째, 루틴 로깅은 안심과 강박의 양면성을 지녔다. 이해하고 있음에도 로깅을 멈추면 불안했다.

로깅을 위한 로깅이 오히려 관찰과 유대감을 쌓는 시간을 놓치게 할 수 있음을 확인했다.

넷째, 공동 양육에서는 감정 공유보다 역할 분담이 중요했다. 감정 표시 기능에는 회의적이었다 — 말로 하면 될 것을 기록하면 갈등의 원인이 될 수 있었다. 보조 양육자에게는 할 일이 명확한 것이 더 중요했다.

공동 양육 기능의 핵심은 감정 표현이 아니라, 역할과 상태 공유에 있었다.

인터뷰의 핵심 발견점 정리

두 차례의 인터뷰를 통해 초기 전략을 두 단계에 걸쳐 재구축했다. 여섯 가지가 바뀌었다.

1차 인터뷰

AI 개입의 기준을 **시기에서 양육 역량**으로 옮겼다.

온보딩에서 부모가 Respect · Suggestion · Leading 중 하나를 **직접 선택하도록** 했다.

고성능 대화형 AI를 전제하지 않고, **로그 데이터만으로** 개별 맥락을 충분히 반영하기로 했다.

2차 인터뷰 — 역량 기반 개입 조정의 효과 확인

AI는 정답을 제시하는 대신 **여러 가능성을 보여주는 역할**로 바꿨다.

루틴 로깅은 강박이 아니라 **아이를 들여다보는 도구**가 되도록 했다.

공동 양육은 감정 표현보다 **역할과 상태**를 공유하는 쪽으로 초점을 옮겼다.

최종 디자인 방향

① 과거에 짚어낸 문제점

축	기존이 우선시한 가치	간과되거나 약화된 가치	Value Tension	주요 위험
판단에서 의 부모의 주 체성	명확한 다음 행동 제 안, 지속적인 AI 개입	부모의 관찰, 직관, 그리고 자기 판단력 의 성장	AI의 실용성 대 부모 의 자체 판단	초보 부모는 AI에 지나치 게 의존하게 될 수 있고, 경험 많은 부모는 자기 판 단이 저해될 수 있음
	개별성, 쉽고 빠른 루틴 기록	빠른 기록, 로그 기반 패턴 분석, 즉각적인 인사이트	아이의 개별성, 발달 차이, 가정 맥락	즉각적이고 일반화된 조언 대 맥락을 반영 한 안전한 조언
	공동 양육	정보 공유, 역할 분 담, 과업 완료 확인	양육자 간 서로의 상 황에 대한 이해, 정서 적 부담 공유, 협력적 조율	효율적인 역할 분담과 관리 대 양육자 간 상 호 이해와 협력 조율



② 인터뷰로 발견한 점

발견한 문제점
AI는 아이의 행동 패턴을 미리 알려 주고 유용한 제안을 제공할 수 있지 만, 동시에 부모가 아이의 개별적인 맥락을 고려해 스스로 이해하고 판단 하는 경험을 약화시킬 수 있다.
부모들은 AI에게 정답이 아니라 참고 할 정보를 원했다. 육아에 정답은 없 고, AI가 아무리 뛰어나도 아이를 완 전히 이해할 수는 없다는 것을 알고 있었다.
기록을 위한 기록은 아이와 유대감을 쌓는 시간을 놓치게 하며, 강박에 휘 말릴 수 있다.
부모가 자신의 양육 방식과 아이를 돌보는 세부 기준을 보조 양육자에게 매번 설명하는 데 어려움 느낀다는 점을 확인했다



③ 최종 솔루션

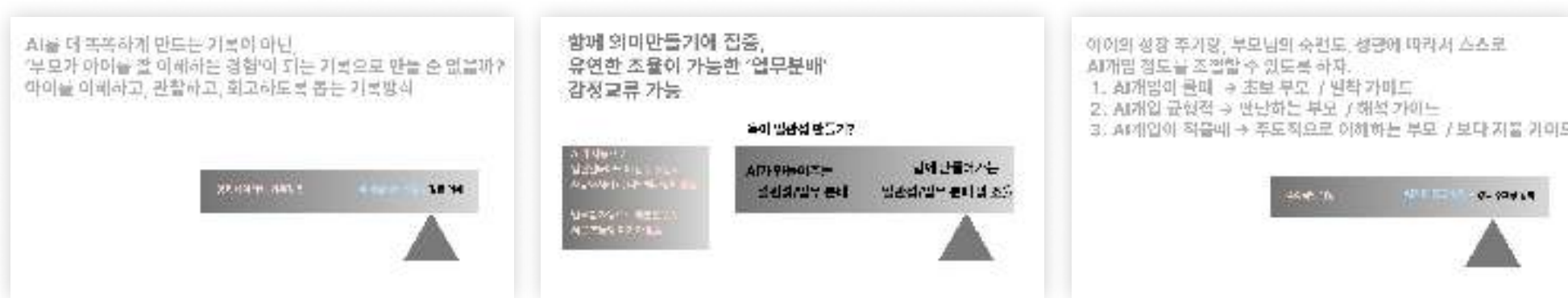
Low level - 디자인 기능	Mid level — 가치	High level — 목표
판단에서의 부모의 주체성을 향상시키는 역량별 AI 개입 조 정: 3가지 AI Care Style 부모님의 관찰 포인트 제공 기 능	① 판단에서의 부모의 주체성을 보호하고 향상시키는 AI AI 개입을 조절하며 판단에서의 부모의 주체성을 보호하고 향상시 킨다.	① 육아 스트레스 최소화 육아 상황에서 부모가 느 끼는 스트레스를 최소화한 다. ② 판단에서의 부모의 주 체성 향상 아이를 관찰하고 판단하는 경험을 통해 부모의 육아 역량을 키운다.
아이를 이해하기 위한 육아 일 지 침착하게 판단하고, 쉽게 공유 하는 진료 노트	② 아이의 개별성을 반영하기 위 한 쉽고 빠른 루틴 기록 개별적 특성과 돌봄 단계를 반영 하면서도 기록의 부담을 주지 않 는다.	
함께 정립하고 육아를 이어나 갈 수 있는 육아 매뉴얼	③ 상호 이해의 공동 양육 완료 여부 확인이 아니라, 각자의 역할을 바탕으로 상호 이해와 협 력을 돕는다.	

2차 유저스터디 & 최종 디자인 방향 코멘트

인터뷰 내용 AI를 통해 정리



최종 디자인 Value tension과 그에 맞는 구체적 기능 설정



공동 육아에서 as is to be, high,mid,low level, value tension 형식으로 통합 정리



인터뷰 결과를 정리할 시간이 촉박했고 인터뷰이도 1명이었기에, AI 도구로 인터뷰 발화를 묶음별로 나눠 요약하고 우리의 가정과 맞는지 틀린지를 구분해 최종 디자인을 수정해갔다.

- 아쉬웠던 점

초기의 문제 상황과 인터뷰 발견점, 최종 디자인 방향은 잘 연결되었다. 다만 실제 프로젝트에서 가장 큰 문제는 앞에서부터 언급했듯 형식은 많은데 정리가 되지 않았다는 점이다.

최종 디자인 UI를 만들고 지속적으로 검토하고 새 버전으로 수정해가면서, 이전 형식들을 그때그때 가져다 써서 정리했다.

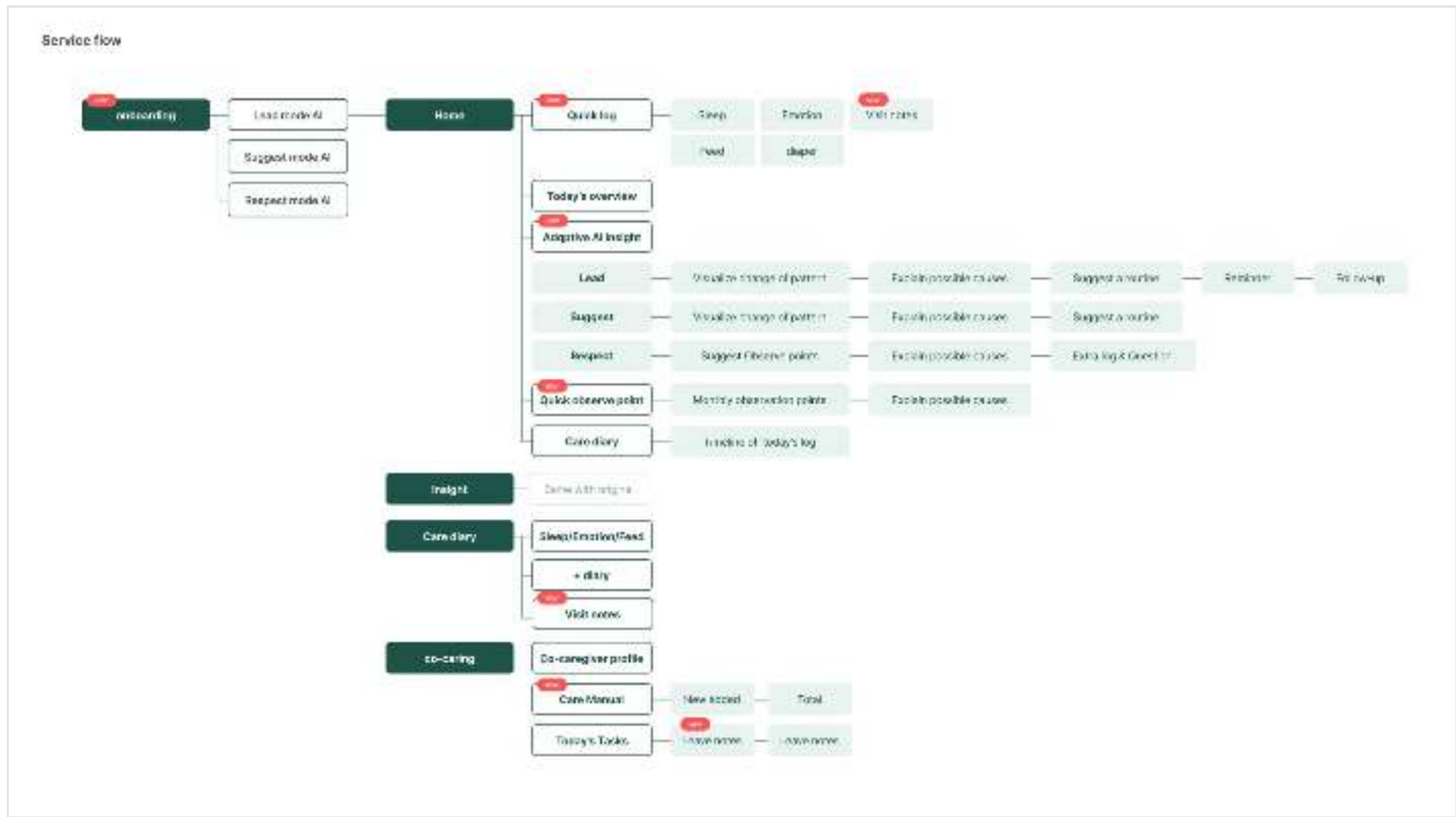
결국 정리해내기는 했지만, 어떻게 디자인하는 것이 올바른지 초기에 정의해둔 자료를 제대로 활용하지 못한 탓에 시간적 여유를 많이 뺐졌다.

→ 다음에 할 것

초기에 정의해둔 자료를 기준으로 고정하고, 새 버전을 만들 때마다 그 기준에 맞춰 갱신한다. 형식을 나중에 몰아서 정리하지 않는다.

최종 리디자인 제안

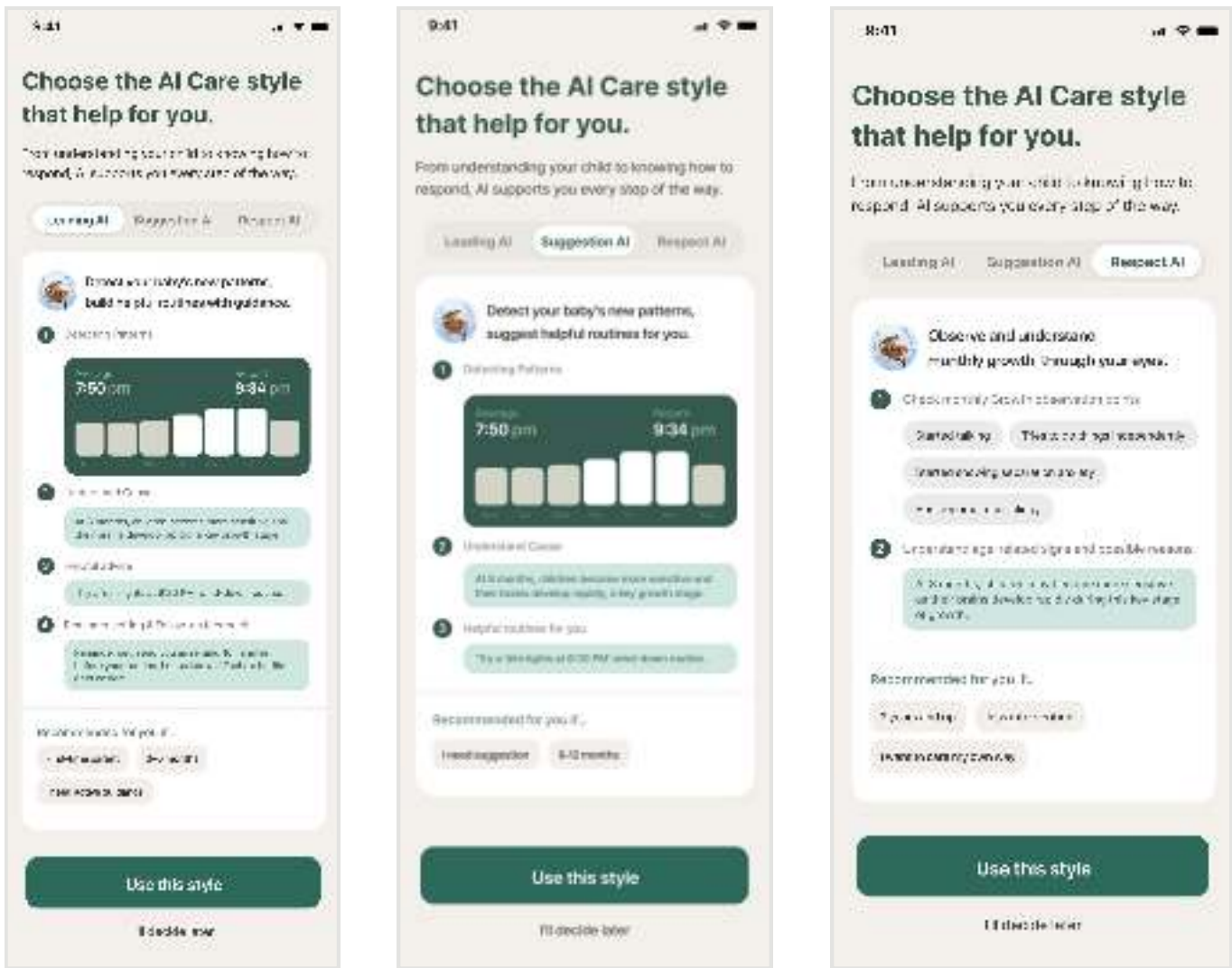
최종 리디자인 IA



최종안 서비스 플로우 (Service Flow)

최종안은 인터뷰에서 도출된 인사이트를 바탕으로 Onboarding, Home(AI Insight), Log, Co-caregiving 네 영역으로 재구성되었다. 각 영역이 담고자 한 핵심 가치는 아이의 개별성 반영, 판단에서의 부모의 주체성 지원, 기록 부담 경감, 양육자 간 상호 이해와 협력 증진이다.

3가지 AI Care Style과 양방향 상호작용



Leading · Suggestion · Respect 온보딩 화면

개입 조정의 축을 부모의 양육 역량으로 옮긴 결과, 최종안은 Leading, Suggestion, Respect라는 3가지 AI Care Style로 확정되었다. 세 스타일은 AI의 패턴 분석 및 가이드 제공 정도로 구분되며, 온보딩 시점에 부모가 직접 선택한다.

아울러 부모의 주체성을 강화하기 위해, AI가 분석 결과를 일방적으로 전달하던 기존 구조를 관찰형 질문을 던지고 부모가 선택하게 하는 양방향 상호작용 구조로 재설계하였다. Care Style이 AI가 얼마나 말하는가를 정한다면, 양방향 상호작용은 AI가 어떻게 말을 하는가를 바꾼 것이다.

3가지 AI Mode

AI-패턴파악



AI-원인해석



부모-루틴 선택



시스템-리마인더 설정



AI-관찰 포인트 제공



Leading Mode

Leading Mode는 돌봄 경험이 적거나 보다 적극적인 가이드가 필요한 부모를 위한 Care Style이다. 기존 Nest Guide AI가 조언 제공에 그쳤다면, 이 모드는 조언이 실제 행동으로 이어지는 케어 루프를 제공한다.

이 루프에서 **부모가 개입하는 지점은 루틴 선택**이다. AI가 루틴을 두 가지 제안하고 부모가 그중 하나를 직접 고른다. 초보 부모가 조언을 수동적으로 따르는 대신 의사결정에 참여하게 하려는 장치다. 부모는 이후 아이의 반응을 다시 확인하고, 추가 조언을 받는다.

AI-패턴파악



AI-원인해석



부모-루틴 확인



Suggestion Mode

Suggestion Mode는 어느 정도 돌봄 경험을 쌓은 부모를 위한 중간 개입 수준의 Care Style이다. Leading Mode와 달리 **패턴 변화와 발달 단계별 원인, 참고용 루틴 옵션까지만 제시**하고 리마인더 연결이나 실행 추천은 하지 않는다. 이는 부모가 이미 일정 수준의 돌봄 경험과 이해를 갖췄다고 보아, 실행의 자율성을 AI가 아니라 부모에게 남겨두는 것이 더 적절하다고 판단했기 때문이다.

이를 통해 판단에서의 부모의 주체성을 향상시키고 적절한 AI 개입을 조절했다.

3가지 AI Mode

AI-관찰 포인트 제공



부모-관찰할 행동 선택



AI-가능성 이유 설명



AI-아이의 패턴분석



AI-기록 강박 확인



부모-Respect Mode로 전환



Respect Mode

Respect Mode는 아이의 패턴이 안정화되어 부모가 직접 관찰하고 해석할 수 있는 단계를 위한 최소 개입 Care Style이다.

패턴이 안정화되고 경험이 쌓인 뒤에는 루틴을 계속 제안하거나 기록 기반 패턴을 확인시키는 일이 오히려 피로를 유발하고 유용성을 떨어뜨릴 수 있다. 그래서 AI 기능을 축소하고, 부모가 자신의 양육 맥락 안에서 아이를 관찰하고 이해하도록 돕는 해석만 제공한다.

패턴 안정화 이후 모드 전환 제안

AI가 아이의 패턴 안정화와 부모의 기록 강박 신호를 함께 확인하면 모드 전환을 제안한다. 습관적인 기록에 얽매 이기보다 아이를 직접 관찰하고 이해하도록 돕기 위한 장치이며, 전환 여부는 부모가 선택한다.

육아일지, Clinic Notes

상단에 빠른 루틴 기록

사진과 함께 풍부한 내용 담기

의사에게 공유할 사항이면 하단에 체크

의사에게 전달하기 위한 사항들



육아일지(Log)

인터뷰와 데스크 리서치에서, 일부 부모들이 아이를 이해하려 시작한 기록이 점차 “기록을 위한 기록”에 가까운 강박감으로 변해, 본래의 돌봄 가치를 약화시킬 수 있다는 점이 확인되었다.

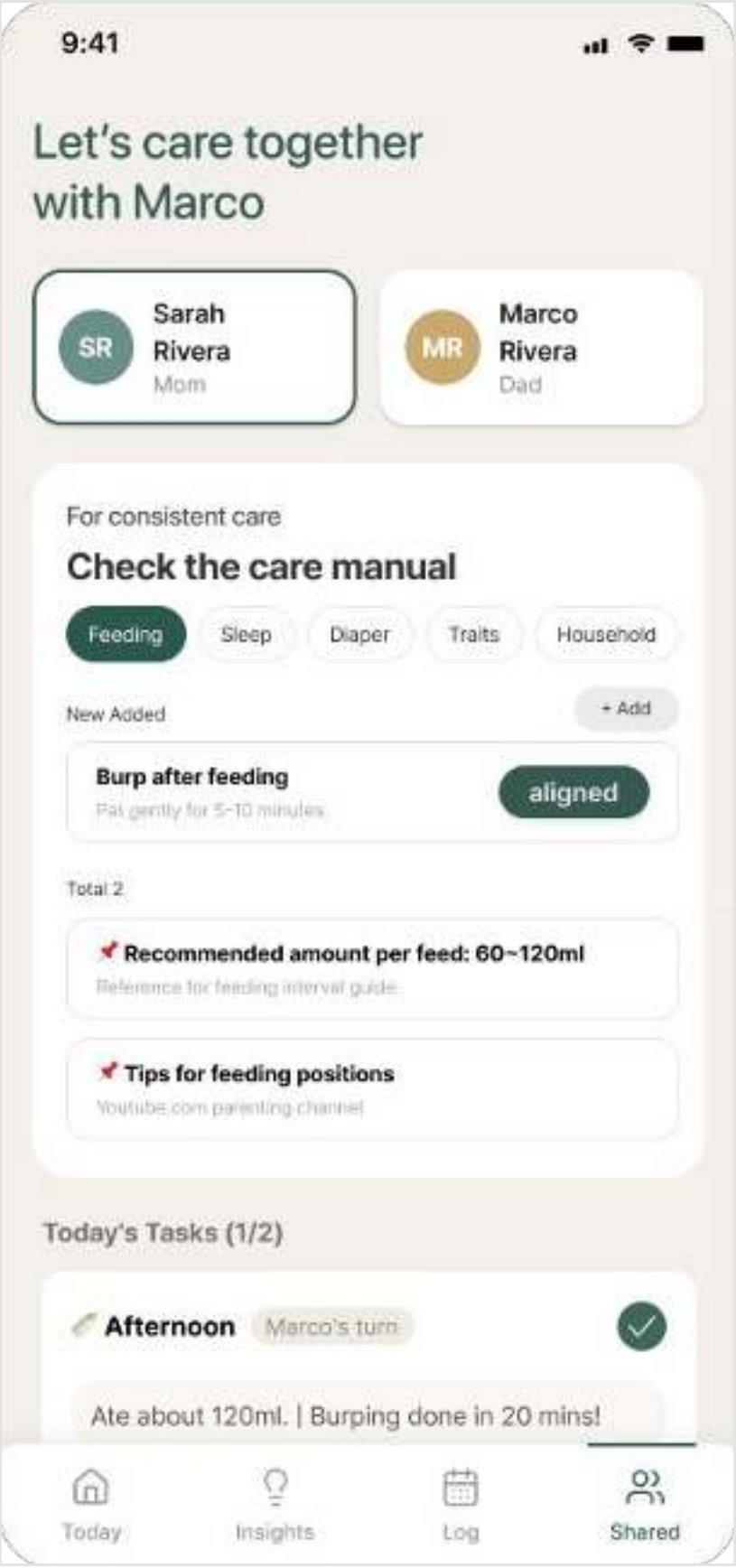
	기존	최종안
무엇을 남기나	수면·수유·기저귀 교체 등 루틴 데이터 입력	사진·영상으로 아이의 특별하고 소중한 성장 순간 + 루틴 데이터 입력
기록의 목적	데이터 확보 (AI 분석의 재료)	부모가 변화와 순간을 자유롭게 관찰하고 기억하기 + 데이터 확보
부모의 부담	모든 루틴을 상세히 기록해야 함	기록하지 않아도 되는 선택권

Clinic Notes

인터뷰와 데스크 리서치를 통해, 부모가 병원 방문 전 의사에게 묻고 싶은 항목과 증상의 변화 시점을 기억하고 정리하는 데 어려움을 겪는다는 점이 확인되었다. 특히 아이 상태를 걱정하는 상황에서는 불안감이 커지므로, 상황을 빠르게 기록해두고 이후 차분히 다시 살펴볼 수 있는 장치가 필요하다고 판단하였다.

이를 위해 Home 화면 상단에 Quick Log 탭을 배치해 사진 첨부을 포함한 즉각적인 기록을 지원하고, 이후 의사와 공유하고 싶은 기록만 별도로 Clinic Notes 페이지에 모아둘 수 있도록 하였다. 이 기능이 담고자 한 가치는 부모와 의료진 사이의 소통 다리 역할이며, 그 결과로 소아과 파트너의 업무 부담을 줄이는 동시에 부모가 불안정한 상황에서도 더 안전하고 차분하게 의사결정을 내리도록 돕고자 하였다.

Care Manual

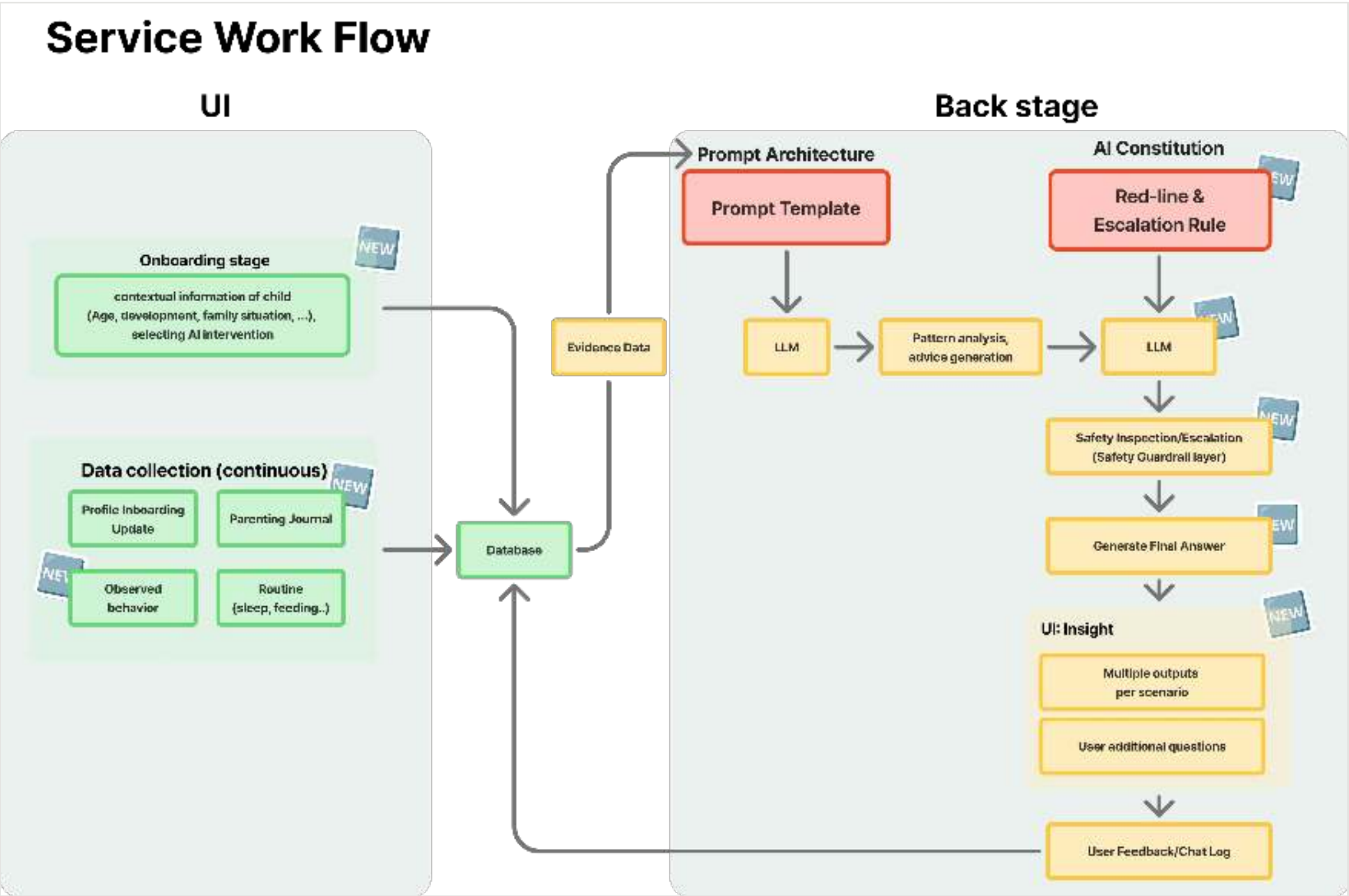


함께 돌봄을 확립하고 지속하기 위한 Care Manual

2차 인터뷰와 데스크 리서치를 통해, 부모가 보조 양육자에게 자신의 양육 방식과 세부적인 돌봄 기준을 매번 설명해야 하는 어려움이 확인되었다. 기존 디자인에서는 문장 형태의 단순한 일관성 목록만 공유할 수 있었던 반면, 최종안은 수유·수면·아이의 특성·기저귀 교체 등 카테고리별로 돌봄 기준을 정리하고 언제든지 확인할 수 있는 Care Manual을 추가하였다.

Care Manual은 가족이 합의한 돌봄 기준과 루틴을 지속적으로 저장·업데이트하는 공간으로, 보조 양육자가 주 양육자의 방식을 일관되게 이해하고 따를 수 있도록 돕는다. 이 기능이 담고자 한 가치는 누가 돌봄을 제공하든 아이가 유사한 기준과 맥락 안에서 안정적으로 돌봄받는, 일관된 돌봄이다.

Governance System



AI 시스템의 안전장치와 구조

마지막으로 AI 시스템이 작동하기 위한 안전장치와 구조를 정리하였다. 온보딩과 루틴 기록에서 수집된 정보는 Database에 저장된다. AI가 생성한 답변은 먼저 Prompt Architecture를 거치고, 이후 AI Constitution에 따라 검증을 받은 뒤에야 최종 답변으로 사용자에게 전달된다.

프로젝트 전체 코멘트

01 책임 있는 AI는 AI만의 문제가 아니었다

현실에서 책임 있는 AI는 AI 하나만의 문제가 아니다. 언제나 프로젝트와 실무의 맥락, 그리고 그 안의 한계 속에 놓여 있다.

우리의 초기 접근은 "책임 있는 AI"보다 "더 나은 AI"를 만드는 쪽에 가까웠다. AI의 성능을 올리는 데만 집중하고 있었다.

책임 있는 AI는 그 한계 안에서 유용성·신뢰성·의존 사이의 균형을 찾는 일이다. 이 프로젝트에 하나의 정답은 없지만, 하나의 도메인과 좁은 맥락 안에서는 UX 관점의 좋은 답에 조금씩 가까워지고 있다고 느꼈다.

프로젝트가 끝난 뒤 팀원들이 각자 어떻게 접근했는지를 듣고 나서야, 현실에서 책임 있는 AI를 어떻게 생각해야 하는지가 보이기 시작했다.

02 형식을 익혔고, 동시에 형식의 한계를 봤다

새로운 육아 도메인을 이해하는 것에서 시작해, 이미 만들어진 서비스를 재디자인하기 위해 이해관계자·서비스 구조도·서비스의 한계점·서비스가 만들어진 배경을 파악하고, 사용자의 유저 플로우를 대입하며 value tension을 정리하는 법을 익혔다.

이후 high level·mid level·low level로 형식을 맞춰 정리하고 그에 따른 디자인 기능과 컴포넌트를 연결해, 프로토타입까지 논리적으로 정돈되는 형식을 활용했다. 처음으로 가장 구체적인 형식에 맞춰 디자인 결과물을 만들어냈다.

다만 내 역할은 논리 구조와 개념 틀을 세우는 일이었는데, 내 논리를 설명할 수는 있어도 그것이 어디서 작동하고 어디서 작동하지 않는지는 알지 못했다.

흠어진 정보를 하나의 축에 줄 세우는 습관이 있었지만, 현실에는 그 축에 맞지 않는 지점이 많았다. 문제 정의는 하나의 규칙으로 깔끔하게 정리되지 않는다. 핵심 논리는 짧고, 진짜 문제 정의는 특정 맥락 안의 핵심을 잡은 뒤 그 논리가 성립하는 범위를 정하는 일이다.

잘 정리된 형식을 활용하면 문제점 파악이 깔끔해진다. 형식 자체에 대한 추가적인 스터디가 필요해 보인다.

03 팀과 일하는 방식 — 판단의 지점에서 논의한다

비판을 받으면 혼란스러웠다. 논리 전체가 틀려서 처음부터 다시 시작해야 하는 것인지, 논리는 맞고 적용 범위만 좁히면 되는 것인지 구분할 수 없었다. 혼자서는 명확히 보이지 않던 약점이었고, 팀원들의 비판과 대화를 통해 비로소 분명해졌다.

의사결정을 미리 끝내놓고 팀원을 설득하는 방향이 아니라, 아이디어의 연결 지점과 판단의 지점을 가져와 논의하고 구체적인 컨셉이 정해진 뒤에 살을 붙이는 방식을 취해야 한다는 것을 알았다.

그래야 잘못된 가정으로 시작한 것을 결과물까지 정리해왔는데 채택되지 않았을 때 발생하는 시간적 리스크를 줄일 수 있다.

04 남은 한계 — 검증하지 못한 것들

유저스터디가 매우 적은 인원수와 얇은 분석으로 진행됐다. 재디자인이면서도 사용자의 평가를 받아 얼마나 유용한지 확인하지 못하고 아이디어 선에서 마무리됐다.

실제 부모가 최종 프로토타입을 직접 써보는 유저 테스트를 하지 못했다. 그래서 이것이 현실에 맞는 디자인인지, 이상적인 상황을 가정하고 만든 디자인인지 확신하기 어렵다.

육아 도메인에서 모두를 만족시키는 일이 얼마나 어려운지 절감했다. 부모의 유형도 많지만, 아이의 유형은 그보다 더 많다.

가장 어려웠던 것은 부모의 주체성을 키우는 일이다. 주체성은 도구가 대신 키워줄 수 있는 것이 아니라 부모 자신의 행동·관찰·경험을 통해 서만 자란다고 생각한다. 이를 지원하는 디자인 솔루션을 만들었지만, 부모의 성향에 따라 유용하지 않을 수 있고 그 한계는 여전히 남아 있다.

그럼에도 한편으로는, 충분히 고민해서 디자인해보는 데 의의가 있는 활동이었다고 생각한다.